

Problem 2.1: Build Hamiltonian and Mapping Comparison

nyloong

2026 年 7 月 29 日

Problem Statement

将分子哈密顿量放置到量子计算机上，首先需要把费米子哈密顿量映射为 qubit Pauli 算符。Jordan-Wigner (JW) 和 Parity 是两种常见的映射——它们是互斥的替代方案。闭壳层分子具有 N_α 和 N_β 粒子数守恒对称性 (Z_2 对称性)，每种对称性可消除 1 个 qubit。

给定分子: (a) H_2 (STO-3G) 和 (d) N_2 (STO-3G)。

求解:

- (a) 对 H_2 , 用 PySCF 计算 RHF, 提取单电子积分 h_{pq} (p, q 为自旋轨道指标) 和双电子积分 $(pq|rs)$ (化学记号, p, q, r, s 为自旋轨道指标)。写出第二量子化哈密顿量

$$\hat{H} = \sum_{pq} h_{pq} \hat{a}_p^\dagger \hat{a}_q + \frac{1}{2} \sum_{pqrs} (pq|rs) \hat{a}_p^\dagger \hat{a}_r^\dagger \hat{a}_s \hat{a}_q + E_{\text{core}}.$$

- (b) 以 $h_{01} \hat{a}_0^\dagger \hat{a}_1$ (下标 0, 1 为自旋轨道指标) 为例, 推导其在 JW 映射下的 Pauli 串展开式。
- (c) 统计 H_2 在 JW 和 Parity 两种映射下的 Pauli 项数及最大 Pauli 权重 (非 I 的算符数)。
- (d) 利用 $N_\alpha = 1, N_\beta = 1$ 两个 Z_2 对称性, 将 H_2 从 4 个 qubit 约化为 2 个 qubit。显式写出约化哈密顿量; 解释 JW 和 Parity 在实现此约化时的区别。
- (e) 对 N_2 (20 个 qubit) 重复 (c) 的统计。

Advanced Challenge BK 映射的 Z-串长度为 $O(\log n)$, 最大权重远低于 JW。对 N_2 ($n = 10$ 空间轨道), BK 的最大权重是多少? 电路深度低多少倍?

(a) H₂/STO-3G 哈密顿量构造

PySCF 计算流程

采用键长 $R = 0.74 \text{ \AA}$, STO-3G 基组:

- 空间轨道数: $n_{\text{orb}} = 2$ (成键 σ_g + 反键 σ_u^*)
- 自旋轨道数: $n_{\text{spin}} = 2n_{\text{orb}} = 4$ (指标 0, 1, 2, 3)
- 指标约定: $(0, 1) = \alpha$ 自旋, $(2, 3) = \beta$ 自旋; $(0, 2) =$ 成键, $(1, 3) =$ 反键

RHF 计算结果:

$$E_{\text{RHF}} = -1.1167593074 \text{ Ha},$$

$$\varepsilon_0(\sigma_g) = -0.57855386 \text{ Ha},$$

$$\varepsilon_1(\sigma_u^*) = +0.67114349 \text{ Ha}.$$

玻恩-奥本海默近似与 E_{core}

在 Born-Oppenheimer 近似下, 原子核被冻结在平衡位置 $R = 0.74 \text{ \AA}$ 。核-核 Coulomb 排斥能为常数:

$$E_{\text{core}} = \frac{Z_1 Z_2}{R} = \frac{1}{0.74 \times 1.889726} \approx 0.715104 \text{ Ha}, \quad (1)$$

其中 1.889726 是 Bohr 到 $\text{\AA}$ 的换算因子。PySCF 直接通过 `mol.energy_nuc()` 计算此值。

AO $\rightarrow$ MO 积分变换

原子轨道 (AO) 基下的单电子与双电子积分通过 RHF 轨道系数 C 变换到分子轨道 (MO) 基:

$$h_{pq}^{\text{MO}} = \sum_{\mu\nu} C_{\mu p} h_{\mu\nu}^{\text{AO}} C_{\nu q}, \quad (2)$$

$$(pq|rs)_{\text{MO}} = \sum_{\mu\nu\lambda\sigma} C_{\mu p} C_{\nu q} C_{\lambda r} C_{\sigma s} (\mu\nu|\lambda\sigma)_{\text{AO}}. \quad (3)$$

自旋轨道展开

MO 积分拓展到自旋轨道:

$$h_{2p, 2q} = h_{2p+1, 2q+1} = h_{pq}^{\text{MO}}, \quad (4)$$

$$\begin{aligned} (2p, 2q|2r, 2s) &= (2p, 2q|2r+1, 2s+1) = (2p+1, 2q+1|2r, 2s) \\ &= (2p+1, 2q+1|2r+1, 2s+1) = (pq|rs)_{\text{MO}}. \end{aligned} \quad (5)$$

由于 H₂/STO-3G 使用正则 MO 基 (Fock 矩阵对角化后), 单电子积分矩阵仅有对角元非零:

$$h_{pq} = \begin{cases} -1.2533 & p = q = 0, 1, 2, 3, \\ 0 & p \neq q. \end{cases} \quad (6)$$

第二量子化哈密顿量的显式形式

将积分代入 $\hat{H} = \sum_{pq} h_{pq} \hat{a}_p^\dagger \hat{a}_q + \frac{1}{2} \sum_{pqrs} (pq|rs) \hat{a}_p^\dagger \hat{a}_r^\dagger \hat{a}_s \hat{a}_q + E_{\text{core}}$, 利用空间与自旋对称性约简后, 在程序中得到 **37** 项费米子算符项。

包含的项类型:

- 恒等项: $E_{\text{core}} I$ (1 项)
- 单电子对角项: $h_{00} \hat{a}_0^\dagger \hat{a}_0$, $h_{11} \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_1$, $h_{22} \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_2$, $h_{33} \hat{a}_3^\dagger \hat{a}_3$ (4 项)
- 双电子项: 来自 8 重对称性简化后共 32 项

(b) JW 映射推导: $h_{01} \hat{a}_0^\dagger \hat{a}_1$ 的 Pauli 展开

Jordan-Wigner 映射规则

对于 n 个自旋轨道 (模式), 产生/湮灭算符映射为:

$$\hat{a}_j = \left(\bigotimes_{k=0}^{j-1} Z_k \right) \otimes \frac{X_j + iY_j}{2} = Z_0 Z_1 \cdots Z_{j-1} \cdot \sigma_j^+, \quad (7)$$

$$\hat{a}_j^\dagger = \left(\bigotimes_{k=0}^{j-1} Z_k \right) \otimes \frac{X_j - iY_j}{2} = Z_0 Z_1 \cdots Z_{j-1} \cdot \sigma_j^-. \quad (8)$$

其中 $\sigma_j^+ = (X_j + iY_j)/2$, $\sigma_j^- = (X_j - iY_j)/2$, 前面的 Z 串用于保持不同模式之间的反对易关系。

具体项展开

$\text{H}_2/\text{STO-3G}$ 有 4 个自旋轨道 ($j = 0, 1, 2, 3$)。对 $j = 0$:

$$\hat{a}_0^\dagger = \sigma_0^- = \frac{X_0 - iY_0}{2}. \quad (9)$$

对 $j = 1$, 式 (??) 给出:

$$\hat{a}_1 = Z_0 \otimes \sigma_1^+ = Z_0 \cdot \frac{X_1 + iY_1}{2}. \quad (10)$$

因此:

$$\hat{a}_0^\dagger \hat{a}_1 = \sigma_0^- \cdot (Z_0 \otimes \sigma_1^+) = (\sigma_0^- Z_0) \otimes \sigma_1^+. \quad (11)$$

计算 $\sigma_0^- Z_0$

利用 Pauli 矩阵乘法规则 $XZ = -iY$, $YZ = iX$:

$$\begin{aligned} \sigma_0^- Z_0 &= \frac{X_0 - iY_0}{2} \cdot Z_0 = \frac{X_0 Z_0 - iY_0 Z_0}{2} \\ &= \frac{(-iY_0) - i(iX_0)}{2} = \frac{-iY_0 + X_0}{2} = \frac{X_0 - iY_0}{2} = \sigma_0^-. \end{aligned} \quad (12)$$

注意 σ_0^- 与 Z_0 反对易: $\sigma_0^- Z_0 = -Z_0 \sigma_0^-$, 从而 $\sigma_0^- Z_0 = \sigma_0^-$ (吸收号差后等价)。

合并结果

$$\hat{a}_0^\dagger \hat{a}_1 = \frac{X_0 - iY_0}{2} \cdot \frac{X_1 + iY_1}{2} = \frac{(X_0 - iY_0)(X_1 + iY_1)}{4}. \quad (13)$$

展开:

$$\hat{a}_0^\dagger \hat{a}_1 = \frac{1}{4}(X_0 X_1 + iX_0 Y_1 - iY_0 X_1 + Y_0 Y_1). \quad (14)$$

哈密顿量中的实际贡献

哈密顿量包含 $h_{01}\hat{a}_0^\dagger\hat{a}_1 + h_{10}\hat{a}_1^\dagger\hat{a}_0$ 。由于单电子积分矩阵是 Hermite 的: $h_{10} = h_{01}^* = h_{01}$ (实数数组)。而 $\hat{a}_1^\dagger\hat{a}_0 = (\hat{a}_0^\dagger\hat{a}_1)^\dagger$, 所以:

$$\begin{aligned} h_{01}\hat{a}_0^\dagger\hat{a}_1 + h_{10}\hat{a}_1^\dagger\hat{a}_0 &= h_{01}(\hat{a}_0^\dagger\hat{a}_1 + \text{h.c.}) \\ &= h_{01} \cdot \frac{1}{4}(2X_0 X_1 + 2Y_0 Y_1) \\ &= \frac{h_{01}}{4}(X_0 X_1 + Y_0 Y_1). \end{aligned} \quad (15)$$

这给出了两个权重为 2 的 Pauli 项: $X_0 X_1$ 和 $Y_0 Y_1$, 系数均为 $h_{01}/4$ 。

备注: H_2 正则 MO 基的特殊情况

在正则 MO (canonical MO) 基下, Fock 矩阵是对角的: $h_{01} = h_{10} = 0$ 。因此这项对 H_2 的哈密顿量无贡献。但上述推导是一般性的——对任何包含非对角单电子积分的体系同样适用。 H_2 哈密顿量的非零贡献来自对角项 (h_{00} , h_{11}) 和双电子积分项。

程序验证 (OpenFermion)

对 JW 映射的正确性, 我们可以用 $h_{00}\hat{a}_0^\dagger\hat{a}_0$ (非零项) 验证:

$$\begin{aligned} \hat{a}_0^\dagger \hat{a}_0 &= \sigma_0^- \sigma_0^+ = \frac{X_0 - iY_0}{2} \cdot \frac{X_0 + iY_0}{2} \\ &= \frac{1}{4}(X_0^2 + Y_0^2 + i[X_0, Y_0]) \\ &= \frac{1}{4}(2I + 2Z_0) = \frac{I - Z_0}{2}. \end{aligned} \quad (16)$$

因此 $h_{00}\hat{a}_0^\dagger\hat{a}_0 = \frac{h_{00}}{2}(I - Z_0) = -0.6267 I + 0.6267 Z_0$, 与 OpenFermion 的 `jordan_wigner` 输出一致 ✓。

(c) H_2 Pauli 项统计: JW / Parity / BK

项数与最大权重对比

$\text{H}_2/\text{STO-3G}$ 的费米子哈密顿量 (37 项) 经过三种映射, 得到:

映射	Pauli 项数	最大权重	权重分布
JW	15	4	{0:1, 1:4, 2:6, 4:4}
Parity	15	4	{0:1, 1:2, 2:6, 3:4, 4:2}
BK	15	4	{0:1, 1:3, 2:3, 3:5, 4:3}

表 1: H₂/STO-3G (4 自旋轨道) 三种映射的 Pauli 统计

JW 映射下的完整 Pauli 项

JW 映射将 37 个费米子项压缩为 15 个 Pauli 项 (权重 ≤ 2 的对角项 + $4 \times$ 权重 4 的非对角项) :

$$\begin{aligned}
H_{\text{JW}} = & -0.09707 I \\
& + 0.17141 (Z_0 + Z_1) - 0.22343 (Z_2 + Z_3) \\
& + 0.16869 Z_0 Z_1 + 0.12063 (Z_0 Z_2 + Z_1 Z_3) \\
& + 0.16593 (Z_0 Z_3 + Z_1 Z_2) + 0.17441 Z_2 Z_3 \\
& + 0.04530 (Y_0 X_1 X_2 Y_3 - Y_0 Y_1 X_2 X_3 - X_0 X_1 Y_2 Y_3 + X_0 Y_1 Y_2 X_3).
\end{aligned} \tag{17}$$

值得注意的是, JW 映射下权重为 4 的项仅 4 个, 而权重为 1 的有 4 个、权重为 2 的有 6 个。对于 H₂ 这样的小分子, Parity 和 BK 的最大权重也是 4, 因为体系太小还看不到 BK 的 $O(\log n)$ 优势。

(d) Z₂ 对称性约化: 4 qubit $\rightarrow$ 2 qubit Tapering

物理直觉: 粒字数守恒提供 Z₂ 对称性

H₂ 基态恰好有 $N_\alpha = 1$ (α 自旋电子数) 和 $N_\beta = 1$ (β 自旋电子数)。这意味着算符 $(-1)^{N_\alpha}$ 和 $(-1)^{N_\beta}$ 与哈密顿量对易, 且在基态所在扇区有确定的本征值 -1 。

JW 映射下, 每个模式的粒字数算符为 $\hat{n}_j = \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_j = (I - Z_j)/2$, 因此:

$$\hat{N}_\alpha = \hat{n}_0 + \hat{n}_2 = \frac{I - Z_0}{2} + \frac{I - Z_2}{2} = I - \frac{Z_0 + Z_2}{2}, \tag{18}$$

$$\hat{N}_\beta = \hat{n}_1 + \hat{n}_3 = \frac{I - Z_1}{2} + \frac{I - Z_3}{2} = I - \frac{Z_1 + Z_3}{2}. \tag{19}$$

从而:

$$S_\alpha \equiv (-1)^{\hat{N}_\alpha} = Z_0 Z_2, \tag{20}$$

$$S_\beta \equiv (-1)^{\hat{N}_\beta} = Z_1 Z_3. \tag{21}$$

S_α 和 S_β 满足 $S_\alpha^2 = S_\beta^2 = I$, 且 $[S_\alpha, S_\beta] = 0$, 构成阿贝尔 $Z_2 \times Z_2$ 对称群。

在 $N_\alpha = N_\beta = 1$ 扇区, 本征值为:

$$S_\alpha |\psi\rangle = -|\psi\rangle, \quad S_\beta |\psi\rangle = -|\psi\rangle. \tag{22}$$

定义 stabilizer $\bar{S}_\alpha = -S_\alpha = -Z_0 Z_2$, $\bar{S}_\beta = -S_\beta = -Z_1 Z_3$, 使得在目标扇区内 $\bar{S}_\alpha|\psi\rangle = \bar{S}_\beta|\psi\rangle = +|\psi\rangle$ 。

稳定子空间分解

4 量子比特全希尔伯特空间 $\mathcal{H} = (\mathbb{C}^2)^{\otimes 4}$ 可按 S_α, S_β 的本征值分解:

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{\varepsilon_\alpha, \varepsilon_\beta = \pm 1} \mathcal{H}_{\varepsilon_\alpha, \varepsilon_\beta}, \quad (23)$$

其中 $\mathcal{H}_{+,+}$ 是 $\bar{S}_\alpha = \bar{S}_\beta = +I$ 的稳定子空间。 S_α, S_β 各有 ± 1 两个本征值, 故有 $2^2 = 4$ 个子空间, 每个维数 $\dim(\mathcal{H})/4 = 16/4 = 4$ 。

H_2 的基态和所有两个电子的态都位于 $\mathcal{H}_{+,+}$ (即 $N_\alpha = N_\beta = 1$ 扇区)。问题变为: 只在 $\mathcal{H}_{+,+}$ 这个 4 维子空间上对角化 H_{JW} , 而不是在 16 维全空间上对角化。

Tapering 算法: 用 Clifford 变换消除 2 个 qubit

tapering 的核心思想是找到 Clifford 么正变换 U , 将每个 stabilizer 旋转到单个 qubit 的 Z 算符:

$$U\bar{S}_\alpha U^\dagger = Z_{t_1}, \quad U\bar{S}_\beta U^\dagger = Z_{t_2}, \quad (24)$$

其中 t_1, t_2 是被选中的靶 qubit。

在旋转后的基下:

- $\bar{S}_\alpha = +I \implies Z_{t_1} = +I$, 即 qubit t_1 固定为 $|0\rangle_{t_1}$
- $\bar{S}_\beta = +I \implies Z_{t_2} = +I$, 即 qubit t_2 固定为 $|0\rangle_{t_2}$

对所有 Pauli 串 P :

- $Z_{t_i} \rightarrow 1$ (该 qubit 固定为 $|0\rangle$, Z 的本征值为 $+1$)
- 对其他包含 X_{t_i} 或 Y_{t_i} 的项: 由于 $\langle 0|X|0\rangle = \langle 0|Y|0\rangle = 0$, 这些项在子空间上的投影为零, 可消去
- qubit t_i 被从有效哈密顿量中移除

OpenFermion 的 `taper_off_qubits` 实现了上述过程。输入:

- H_{JW} — 4 qubit Jordan-Wigner 哈密顿量
- $\{\bar{S}_\alpha, \bar{S}_\beta\} = \{-Z_0 Z_2, -Z_1 Z_3\}$ — stabilizer 集合

对称性验证

验证 S_α, S_β 与 H_{JW} 对易:

$$[H_{\text{JW}}, Z_0 Z_2] = 0, \quad (25)$$

$$[H_{\text{JW}}, Z_1 Z_3] = 0. \quad (26)$$

这等价于粒字数 N_α, N_β 各自守恒——哈密顿量不改变任一自旋方向的电子数。

约化结果

tapering 后得到 2 qubit 约化哈密顿量 ($\mathcal{H}_{\text{red}} \cong \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$, 4 个态):

$$H_{\text{red}} = c_0 II + c_1 Z_0 I + c_2 I Z_1 + c_3 Z_0 Z_1 + c_4 Y_0 Y_1, \quad (27)$$

其中数值系数:

$$c_0 = -0.3383167378, \quad (28)$$

$$c_1 = -0.3948443634, \quad (29)$$

$$c_2 = -0.3948443634, \quad (30)$$

$$c_3 = +0.0112461572, \quad (31)$$

$$c_4 = -0.1812104620. \quad (32)$$

(用 `symmetry_conserving_bravyi_kitaev` 得到的是 $\pm$ 号不同的 XX 形式: $c_1 = c_2 = +0.3948$, $c_4 = +0.1812$, 相当于 $H \otimes H$ 旋转。)

基态能量守恒

将 H_{red} 对角化, 最低本征值:

$$E_0(H_{\text{red}}) = -1.1372838345 \text{ Ha}, \quad (33)$$

与 FCI 精确值一致 ($\Delta = 8.88 \times 10^{-16} \text{ Ha}$)。这确认了稳定子空间分解的正确性: 我们消去的恰好是不含任何物理信息的规范自由度, 留下的 4 维空间等价于 2 电子扇区。

JW 与 Parity 映射中对称性处理的对比

方法	对称性处理方式	结果 qubit 数
JW + tapering	先映射再手动剪枝 (后处理)	2
SCBK (Parity-based)	映射时天然编码粒字数守恒 (内建)	2

表 2: JW 和 Parity 在对称性约化上的差异

Parity 映射通过其 binary code 结构, 将粒子数信息编码在 update qubits 中, 使得对称性在映射时就被吸收。JW 则需要额外的 tapering 步骤达到相同效果。本质上是同一物理的两种代数实现。

(e) H_2 vs N_2 对比: JW / Parity / BK

使用 OpenFermion-PySCF 自动管线对两种分子进行哈密顿量生成与映射。

H_2 / STO-3G ($n_{\text{spin}} = 4$)

映射	Pauli 项数	最大权重
JW	15	4
Parity	15	4
BK	15	4

表 3: H_2 — 体系过小, 三种映射的统计无显著差异

N_2 / STO-3G ($n_{\text{spin}} = 20$)

费米子哈密顿量: **8269** 项。

映射	Pauli 项数	最大权重
JW	2951	20
Parity	2951	20
BK	2951	13

表 4: N_2 — BK 的最大权重显著低于 JW/Parity

N_2 的 Pauli 权重分布:

权重 w	JW	Parity	BK
1	20	2	15
2	190	52	54
3	0	36	153
4	276	408	138
5	8	16	187
6	344	289	179
7	0	42	418
8	400	441	386
9	4	24	437
10	588	469	465
11	0	37	254
12	460	442	180
13	8	63	84
14	328	266	0
15	0	50	0
16	200	171	0
17	4	21	0
18	108	98	0
19	0	15	0
20	12	8	0
合计	2951	2951	2951

表 5: N_2 /STO-3G Pauli 权重分布对比

关键观察:

- JW 和 Parity 的 Pauli 权重分布覆盖整个 $[1, 20]$ 区间, 最大权重达到 20;
- BK 的权重被限制在 $[1, 13]$, 完全没有权重 > 13 的项;
- BK 下大部分项集中在权重 7–11 之间 (共 1865 项, 占 63%);
- 这是 BK 的 Fenwick 树结构直接导致的结果: 宇称预汇总使得 Z-串长度从 $O(n)$ 降至 $O(\log n)$ 。

Advanced Challenge: BK 的 $O(\log n)$ 优势

问题: 对 N_2 ($n = 10$ 空间轨道, 20 自旋轨道), BK 的最大权重是多少? 电路深度比 JW 低多少倍?

答案

从 N_2 /STO-3G 的完整计算:

	最大 Pauli 权重	渐进复杂度
JW	20	$O(n) = n = 20$
BK	13	$O(\log n)$

表 6: BK 最大权重 = 13

$$\text{电路深度比值} = \frac{\max(\text{JW weight})}{\max(\text{BK weight})} = \frac{20}{13} \approx 1.54 \times \quad (34)$$

物理解释

在 Trotter 化的量子电路实现中，每个权重为 w 的 Pauli 项需要 $O(w)$ 个两比特纠缠门（典型的阶梯型 CNOT 网络需要 $w - 1$ 个 CNOT）。最大权重项决定了电路深度的主导项，因为低权重项可以通过并行化来调度，而高权重项由于涉及大量 qubit，很难被完全并行化。

因此 BK 在 N_2 上实现了约 $1.5\times$ 的电路深度缩减。

为什么是 13 而不是理论下限？

BK 的单体 Majorana 算符的理论最大权重约为 $2 \log_2(n_{\text{spin}}) + 1 \approx 2 \cdot 4.32 + 1 \approx 9.6$ ，即单个 γ_{2j} 或 γ_{2j+1} 的权重上界约为 9–11。

然而，双电子积分项 $\hat{a}_p^\dagger \hat{a}_r^\dagger \hat{a}_s \hat{a}_q$ 展开后是 4 个 Majorana 算符的乘积：

$$\hat{a}_p^\dagger \hat{a}_r^\dagger \hat{a}_s \hat{a}_q \propto \gamma_{2p} \gamma_{2r} \gamma_{2s} \gamma_{2q} + \dots \quad (35)$$

当 4 个 Majorana 串的翻转集合 (update set) 重叠最大化时，权重可以达到 $2 \cdot \max(\text{update}) + 2 \cdot \max(\text{parity}) \approx 13$ 。

BK 的实际最大权重 13 来自多体项的组合效应，而非单体极限。

随体系增长的展望

体系大小 n	JW: $O(n)$	BK: $O(\log n)$
H_2 (4)	4	4 (无差异)
N_2 (20)	20	13 ($1.5\times$)
C_6H_6 (42)	~ 42	~ 16 ($2.6\times$)
蛋白质活性位点 (100+)	$\sim 100+$	~ 18 ($5\times+$)

表 7: BK 的优势随体系增大愈发显著

BK 的 Fenwick 树结构将 parity-check 信息编码在 $O(\log n)$ 个 qubit 中，直接缩减了费米子-量子比特变换中的 Z-串长度。在 NISQ 时代电路深度极度受限的情境下，这种 $O(\log n)$ vs $O(n)$ 的差距对实际可计算体系的大小具有决定性影响。